Álgebra

Álgebra de matrices y sistemas

J. J. Moreno

Matriz

Una matriz es un conjunto bidimensional de números. Una matriz se representa por medio de una letra mayúscula y sus elementos con la misma letra en minúscula con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad A_{m\times n}$$

Dado que puede definirse tanto la suma como el producto de matrices, se dice que forman un anillo.

Ejemplos de matrices típicas

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: cuadrada, rectangular, triangular superior, triangular inferior, diagonal y dispersa.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 3 & -6 & 1 \\ 4 & 6 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

CEF.- udima

Operaciones

Definición

Para generalizar la suma de vectores, se define la suma de matrices por componentes. Si $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ son matrices de $m \times n$, su suma $A + B$ es la matriz de $m \times n$ que se obtiene al sumar las entradas correspondientes. Por tanto,

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

Definición

Si A es una matriz $m \times n$ y c es un escalar, entonces el múltiplo escalar cA es la matriz $m \times n$ que se obtiene al multiplicar cada entrada de A por c. De manera más formal, se tiene

$$cA = c[a_{ij}] = [ca_{ij}]$$

Ejercicio 1

Sumar las siguientes matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -6 \\ 5 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -6 \\ 5 & 6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -6 \\ 1 & 5 & -12 \\ 9 & 12 & -2 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 2

Multiplicar A por 3.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -9 \\ 6 & 9 & -18 \\ 12 & 18 & -3 \end{bmatrix}$$

Matrices especiales

La matriz cero y la matriz unitaria serán, respectivamente, las siguientes:

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Propiedades

Propiedades algebraicas de la suma y la multiplicación escalar matriciales
Sean A, B y C matrices del mismo tamaño, y sean c y d escalares. Entonces

a. $A + B = B + A$
b. $(A + B) + C = A + (B + C)$
c. $A + O = A$
d. $A + (-A) = O$
e. $c(A + B) = cA + cB$
f. $(c + d)A = cA + dA$
g. $c(dA) = (cd)A$
h. $1A = A$

Transpuesta

Definición

Una matriz traspuesta A^T de A es el resultado de cambiar la disposición de una matriz intercambiando sus filas por columnas y viceversa. Si $A_{m\times n}$ entonces

$$\left(A^T\right)_{ij} = A_{ji},\ 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m$$

Definición

Diremos que una matriz A es simétrica si $A = A^T$. Ejemplo:

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 9 & 7 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 3

Calcular la transpuesta de A y de B.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ -3 & -6 & -1 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Producto de matrices

Definición

Si A es una matriz de $m \times n$ y B es una matriz de $n \times r$, entonces el producto $C = AB$ es una matriz de $m \times r$. La entrada (i, j) del producto se calcula del modo siguiente:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots a_{in}b_{nj}$$

El número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B:

$$A_{m\times n}B_{n\times r} = C_{m\times r}$$

Muy importante

$$AB \neq BA$$

Además $\mathbb{I}A = A$ si A es cuadrada.

Ejemplo

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 7 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

No todo producto es posible:

$$A \cdot C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$ no existe

El tamaño no tiene que conservarse necesariamente:

$$D \cdot F = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 1 \\ 12 & 0 & 3 \\ 5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F \cdot D = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 9 & -6 \end{bmatrix}$$

Potencias de matrices

Definición

Si $A_{n\times n}$ entonces

$$A^k = AAAAA\cdots A$$

Se multiplica A por ella misma k veces.

Si A es una matriz cuadrada y r y s son enteros no negativos, entonces

1. $A^r A^s = A^{r+s}$
2. $(A^r)^s = A^{rs}$

Ejercicio 4

Calcular A^3.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -47 & -54 & 141 \\ -142 & -189 & 228 \\ -152 & -246 & -61 \end{bmatrix}$$

Veremos, más adelante, que es mejor si usamos una diagonalización.

Ejercicio 5

Obtener A^n para todo natural (pares e impares).

$$A = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 0 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

Podemos sacar factor común:

$$A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} B$$

Además como

$$B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

Es obvio que $I_3^n = I_3$, entonces $B^{2n} = I_3$. Por tanto, para pares:

$$A^{2n} = \frac{1}{3^{2n}} B^{2n} = \frac{1}{3^{2n}} I_3$$

Como $B^{2n+1} = B$. Por tanto, para impares:

$$A^{2n+1} = \frac{1}{3^{2n+1}} B^{2n+1} = \frac{1}{3^{2n+1}} B$$

Problema típico del Álgebra Lineal

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Supongamos que para una matriz existe su matriz inversa de tal modo que $A^{-1}A = \mathbb{I}$. Entonces

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad \rightarrow \quad A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Si tenemos la inversa tenemos la solución a un sistema o a un conjunto de sistemas con la misma matriz del sistema.

$$A\mathbf{x}_j = \mathbf{b}_j \rightarrow \quad \mathbf{x}_j = A^{-1}\mathbf{b}_j$$

En el fondo es lo que hacíamos con ecuaciones simples:

$$2x = 4 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}2x = \frac{1}{2}4 \quad \rightarrow \quad x = 2.$$

Matriz Inversa

Definición

Si A es una matriz de $n \times n$, una inversa de A es una matriz A^{-1} de $n \times n$ con la siguiente propiedad

$$AA^{-1} = \mathbb{I}, \quad A^{-1}A = \mathbb{I}$$

donde $\mathbb{I} = \mathbb{I}_n$ es la matriz identidad. Si tal A^{-1} existe, entonces A es invertible.

Teorema

Si A es una matriz invertible, entonces su inversa es única.

Teorema

Si A es una matriz invertible $n \times n$, entonces el sistema de ecuaciones lineales dado por $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la solución única $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ para cualquier b en $\mathbb{R}^n$.

No toda matriz cuadrada tiene inversa.

Teorema

- Si A es una matriz invertible, entonces A^{-1} es invertible y
$$(A^{-1})^{-1} = A$$
- Si A es una matriz invertible y c es un escalar distinto de cero, entonces cA es una matriz invertible y
$$(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$$
- Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces AB es invertible y
$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

CEF.- udima

Teorema

- Si A es una matriz invertible, entonces A^T es invertible y
$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$
- Si A es una matriz invertible, entonces A^n es invertible para todo entero n no negativo y
$$(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$$

Definición

Si A es una matriz invertible y n es un entero positivo, entonces A^{-n} se define como
$$A^{-n} = (A^{-1})^n = (A^n)^{-1}$$

Caso $A_{2\times 2}$

Si
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$
entonces A es invertible si $ad - bc \neq 0$ y en este caso
$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible. Esto ocurre cuando $\det(A) = 0$

Teorema

Si A es una matriz cuadrada $n \times n$, entonces no será invertible si $\det A = 0$.

Cálculo de la inversa por Gauss

El cálculo de la inversa por adjuntos es una pesadilla para matrices mayores de 2×2, pero se puede usar el método de Gauss.

Metodología:

1. Creamos una matriz superaumentada $(A|\mathbb{I})$.
2. Efectuamos OEPF con el objetivo de obtener una diagonal de unos en el lado izquierdo.
3. Una vez alcanzado esto, la mitad derecha corresponde a la inversa A^{-1}.

Ejercicio 6

Obtener por el método de Gauss-Jordan la inversa de la matriz A.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 6 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

La matriz superextendida es:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Aplicando sobre la matriz superextendida sucesivamente las operaciones $-3F_1 + F_2$, $-1F_1 + F_3$ e intercambiamos la segunda y la tercera filas nos queda

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Si ahora realizamos la operación elemental por filas $-2F_2 + F_3$ queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

Si efectuamos $-2F_3 + F_2$, $-F_3 + F_1$ y finalmente $-2F_2 + F_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

Así que la inversa es

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} 6 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

Teorema fundamental de las matrices invertibles

Teorema

Sea A una matriz de $n \times n$. Los siguientes enunciados son equivalentes:

- A es invertible.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para todo b en $\mathbb{R}^n$.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene sólo la solución trivial.
- La forma escalonada reducida por filas de A es $\mathbb{I}_n$.

Ejercicio 7

Si la matriz ampliada de un sistema es

$$M = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & -1 \end{array}\right]$$

¿Cuál es su solución?

SOLUCIÓN.

$$A^{-1} \cdot \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Es decir $x = -1$, $y = 2$ y $z = -2$

@ Ejercicios propuestos

Ejercicio 8

Calcular el rango de la matriz A. Determinar si tiene inversa y si es así calcularla.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 9

Obtener por el método de Gauss-Jordan la inversa de la matriz A.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 10

Obtener por el método de Gauss-Jordan la inversa de la matriz A.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Álgebra

Álgebra de matrices y sistemas

J. J. Moreno

CEF.- udima